

Taller IV. Magnetismo (Ejercicios Interesantes - Respuestas)

Física Electricidad y Magnetismo.

Código de la asignatura: 1000017.

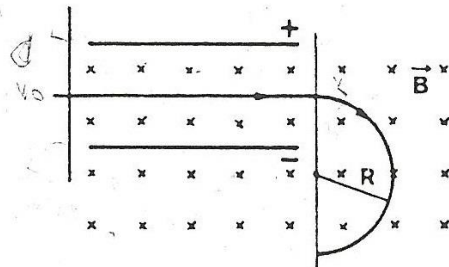
Semestre 2015-02.

Objetivo:

Preparar al estudiante para el cuarto parcial de la asignatura.

Ejercicios:

Un haz de partículas cargadas pasa sin desviarse entre las armaduras de un condensador plano cargado a potencial V en el que, además, existe un campo magnético perpendicular al campo eléctrico. Una vez que salen del condensador, las partículas describen una órbita circular de radio R .



- Calcular la velocidad de las partículas.
- Calcular la relación $|q|/m$

$$v = \frac{V}{d B}$$

a)

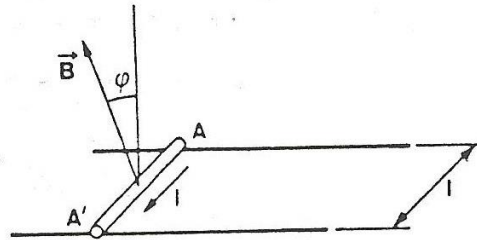
$$\frac{q}{m} = \frac{v}{d B^2 R}$$

b)

Una barra metálica AA' descansa sobre dos raíles paralelos y horizontales, como se muestra en la figura.

Por la barra circula una corriente continua de intensidad I.

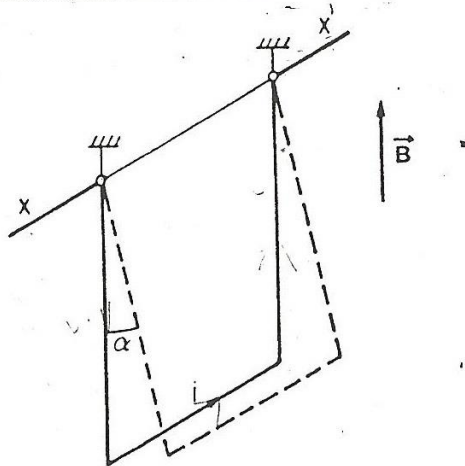
Sabiendo que el peso de la barra es P y que entre la barra y los raíles existe un rozamiento seco, de coeficiente μ , calcular el mínimo campo magnético capaz de mover la barra, indicando el ángulo que debe formar con la vertical.



$$B_{\min} = \frac{mg (-\sin\phi)}{IL}$$

Rta/

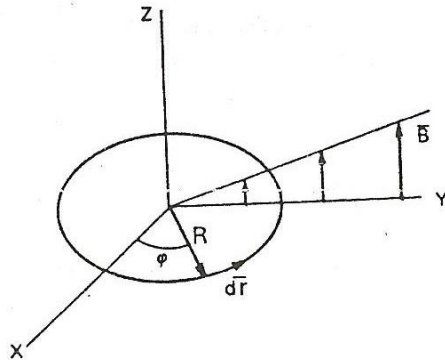
Un hilo metálico de sección S y densidad ρ , que forma tres lados de un cuadrado de lado l, puede girar alrededor del eje horizontal XX', tal como se muestra en la figura. El hilo está colocado en un campo magnético uniforme y vertical. Calcular el valor de dicho campo sabiendo que el hilo se aparta de la vertical un ángulo α cuando la corriente que pasa por el hilo es I.



$$B = \frac{2 S \rho g l^2 \sin\alpha}{l^2 \cos\alpha} = \frac{2 S \rho g}{l} \tan\alpha$$

Rta/

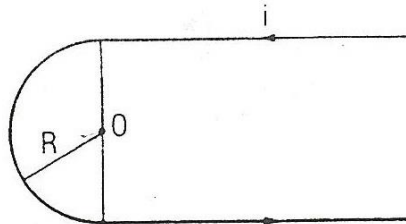
Una espira circular de radio R se encuentra sobre el plano $z = 0$, de forma que su centro coincide con el origen de coordenadas. En esta región del espacio existe un campo magnético $\vec{B} = C.y.\vec{k}$, donde C es una constante. Sabiendo que por la espira circula una intensidad I . Calcular la resultante de las fuerzas magnéticas que se ejercen sobre la misma.



$$\vec{F} = I C R^2 \pi \vec{j}$$

Rta/

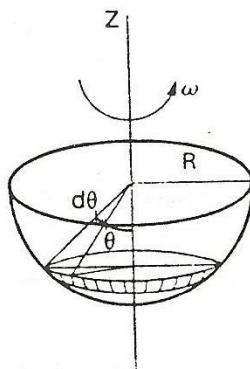
Un hilo conductor muy largo se dobla como se muestra en la figura. Calcular $\vec{B}$ en el punto O .



$$B = \frac{\mu_0 I}{2 R} \left(-\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \right)$$

Rta/

Sea una superficie semiesférica de radio R , cargada uniformemente con una densidad superficial de carga σ . La semiesfera gira alrededor de su eje de simetría con una velocidad angular ω . Calcular $\vec{B}$ en el centro de dicha superficie.

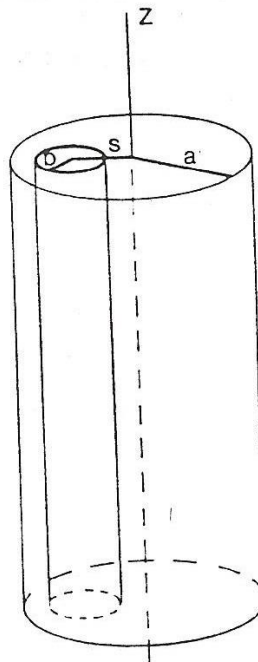


Rta/
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \sigma R}{3} \vec{\omega} \quad \text{en la dirección del vector velocidad angular.}$$

Un conductor cilíndrico de radio a es recorrido por una corriente continua de densidad $\vec{J}$.

En el interior del conductor existe una cavidad cilíndrica, de radio b y longitud infinita cuyo eje, paralelo al del conductor, está separado de éste una distancia s . Demostrar que $\vec{B}$ es uniforme en el interior de la cavidad y que su módulo vale $B = \mu_0 J s/2$.

(Sugerencia: Calcular $\vec{B}$ como la suma de dos campos: $\vec{B}_1$ creado por todo el conductor, considerado como macizo y recorrido por una densidad de corriente $\vec{J}$ y $\vec{B}_2$ creado por el hueco suponiendo que por él circulase una corriente de densidad $-\vec{J}$. Calcular $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ vectorialmente teniendo en cuenta el resultado del problema 18.5.).

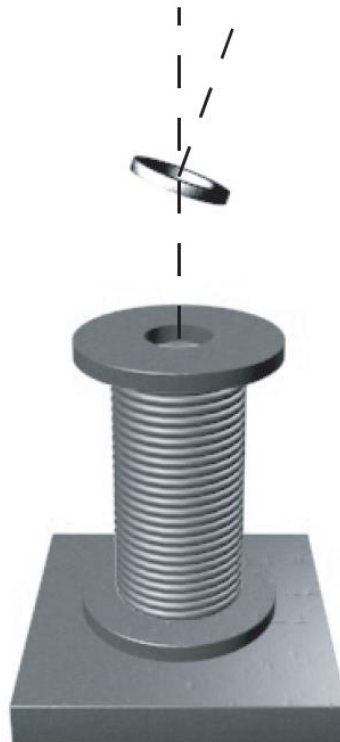


Rta/ Demostración

Una placa metálica, de espesor despreciable y extensión infinita está situada sobre el plano $z = 0$. Por dicha placa circula una corriente eléctrica uniformemente distribuida, en la dirección y sentido del eje OX , con una intensidad por unidad de anchura i (A/m). Calcular el campo $\vec{B}$ creado por dicha distribución de corriente. (nota: utilícese el T. de Ampère).

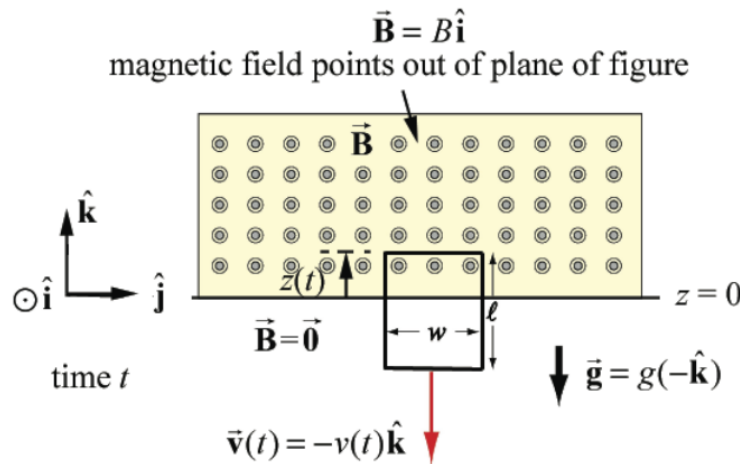
Rta/

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$



The center of a conducting, non-magnetic, aluminum ring lies on the axis of an electromagnet, as shown in the figure. The axis of the ring is tilted slightly to the right of vertical, as shown. Before $t = 0$, the current in the electromagnet is zero, and the aluminum ring has no current and is motionless. At $t = 0$ the current in the electromagnet starts increasing linearly with time. Just after the current in the electromagnet starts increasing with time, but before the ring has had any time to rotate or move, which one of the following is true?

- 1) The electromagnetic force on the ring has a downward component and the electromagnetic torque on the ring will cause it to try to rotate clockwise.
- 2) The electromagnetic force on the ring has a downward component and the electromagnetic torque on the ring will cause it to try to rotate counterclockwise.
- 3) The electromagnetic force on the ring has an upward component and the electromagnetic torque on the ring will cause it to try to rotate clockwise.
- 4) The electromagnetic force on the ring has an upward component and the electromagnetic torque on the ring will cause it to try to rotate counterclockwise.
- 5) Impossible to say without more information.



A rectangular loop of wire with mass m , width w , vertical length ℓ , and resistance R falls out of a magnetic field under the influence of gravity, as shown in the figure above. The magnetic field is uniform and out of the paper ($\vec{B} = B\hat{i}$) within the area shown and zero outside of that area. The loop of wire is released from rest. At the time t shown in the figure, the loop is exiting the magnetic field with velocity $\vec{v}(t) = -v(t)\hat{k}$. The gravitational field is $\vec{g} = g(-\hat{k})$.

- a) Is the direction of the induced current in the rectangular loop of wire at time t , clockwise or counterclockwise? Briefly justify your answer.

- b) Determine an expression for the magnitude of the induced current in the rectangular loop of wire at time t ? Express your answer in terms of the quantities m , w , l , R , B , t , $v(t)$, and g as needed.

$$\frac{Bw}{R} v(t)$$

- c) Determine the direction and magnitude of the induced force on the rectangular loop of wire at time t . Express your answer in terms of the quantities m , w , l , R , B , t , $v(t)$, g , $\hat{i}$, $\hat{j}$, and $\hat{k}$ as needed.

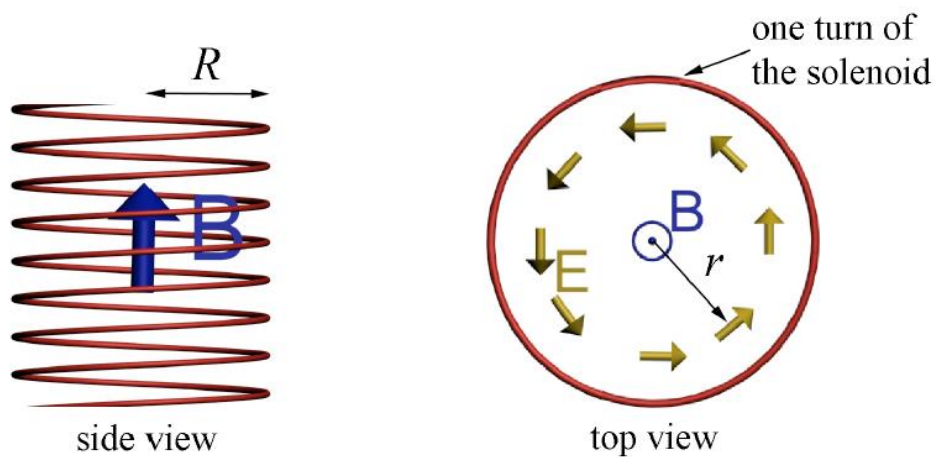
$$\frac{w^2 B^2}{R} v(t) \hat{k}$$

- d) What is the maximum possible speed that the rectangular loop of wire can achieve before it exits the region of non-zero magnetic field? Express your answer in terms of the quantities m , w , l , R , B , and g as needed.

$$v_{\max} = \frac{Rmg}{w^2 B^2}$$

- e) What is the maximum possible dissipated power in the rectangular loop of wire before it exits the region of non-zero magnetic field? Express your answer in terms of the quantities m , w , l , R , B , and g as needed.

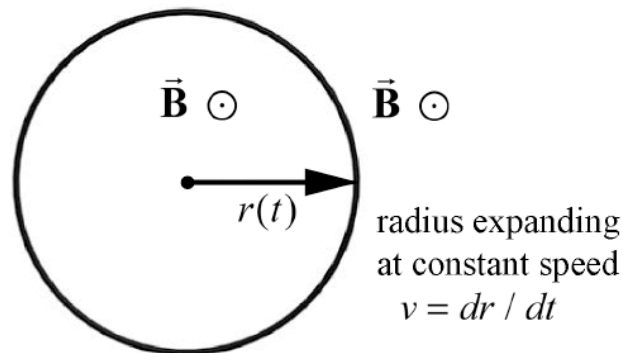
$$\left(\frac{mg}{Bw} \right)^2 R$$



The figure above on the left shows a side view of a section of a very long solenoid with radius R carrying current I with magnetic field pointing up at time t . The figure above on the right shows a top view of the electric field $\vec{E}$ inside the solenoid at a radius r and the direction of the magnetic field $\vec{B}$ at time t . In the solenoid, the current I is

- a) increasing in time.
- b) constant.
- c) decreasing in time.
- d) cannot tell without more information.

A stretchable and flexible conducting band in the shape of a circle with radius $r(t)$ has constant resistance R . It sits in a uniform magnetic field $\vec{B}$ that is directed out of the page (see figure). External agents distributed uniformly over the circumference of the ring exert radial outward forces that cause the ring to expand at a constant speed from radius a to a larger radius b over a time interval $0 \leq t \leq T$, where T is a constant with units of seconds. Let $v = dr / dt$ be the constant speed at which the ring expands. Express your answers to the following questions in terms of r , v , a , b , R , $B = |\vec{B}|$, and T as needed. Note that in this problem R is a resistance, not a radius.



- a) Give an expression for the induced current I in the ring. Draw the direction of the induced current on the figure above. You may ignore any magnetic field generated by the induced current.

$$\frac{2\pi r B v}{R}$$

- b) What is the rate at which energy is dissipated (Joule heating) during the time interval $0 \leq t \leq T$?

$$\frac{4\pi^2 r^2 B^2 v^2}{R}$$

- c) What is the direction and magnitude of the force per unit length that the external agents must apply to overcome the magnetic force per unit length on the conducting band due to the induced current?

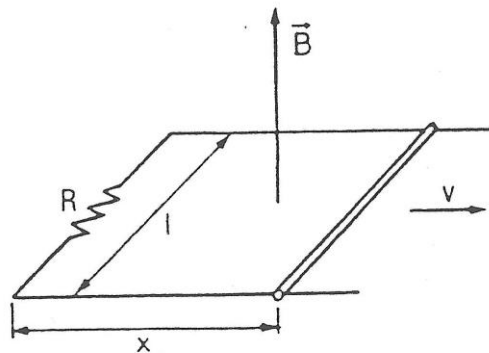
$$\hat{\mathbf{r}} \frac{2\pi r B^2 v}{R}$$

- d) Based on your result for the force per unit length in part c), what power do the external agents provide during the time interval $0 \leq t \leq T$? Is this the same as your answer to part b)? If yes, explain why; if no, explain why not. Be sure to give your reasoning.

$$\frac{2\pi r B^2 v^2 ds}{R}.$$

Rta/

Una barra conductora de resistencia despreciable desliza sin rozamiento, y con velocidad constante v , sobre dos raíles metálicos paralelos en una región de campo $\vec{B}$ uniforme, tal como se muestra en la figura. Si la resistencia del circuito es R , calcular:



- Corriente inducida en el circuito.
- Fuerza que hay que ejercer sobre la barra.
- Potencia necesaria para mover la barra.
- Potencia disipada por efecto Joule en la resistencia R .

$$I = \frac{B L v}{R}$$

a)

$$F_m = \frac{B^2 L^2 v}{R}$$

b)

$$\frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

c)

$$\frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

d)

En el problema anterior, supóngase que la barra de masa m , se lanza desde $x = 0$ con velocidad inicial v_0 , no aplicándose ninguna fuerza exterior para desplazar la barra. Calcular:

- Tiempo que tarda la barra en detenerse.
- Distancia total que recorre.
- Carga total que atraviesa una sección de la barra.

$$v = v_0 \exp \left(- \frac{B^2 L^2}{R m} t \right)$$

a)

$$R m v_0$$

b)

$$B^2 L^2$$

$$m v_0$$

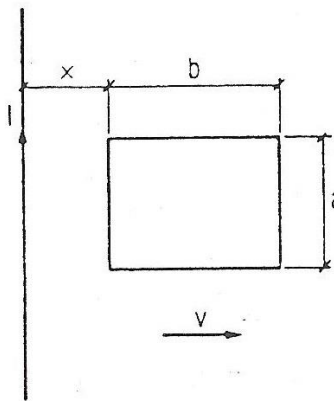
c)

$$B L$$

Una espira rectangular de lados a y b y un hilo rectilíneo de longitud infinita, recorrido por una corriente I , se encuentran en el mismo plano, tal como se muestra en la figura. La espira se desplaza hacia la derecha con velocidad v . Calcular:

- f.e.m. inducida en la espira.
- Resultante de las fuerzas que actúan sobre la espira.

Suponer que la resistencia de la espira es R y despreciar el campo producido por las corrientes inducidas.



$$\mu_0 I a b v$$

a)

$$2 \pi (x + b) x$$

$$\frac{v}{R} \left(\frac{a b \mu_0 I}{2 \pi x (x+b)} \right)^2$$

b)

El sentido de la fuerza será hacia el conductor indefinido, es decir que se tratará de una fuerza que frene el movimiento de la espira.

El aspa metálica de un ventilador de radio R gira con velocidad angular constante, ω , en el interior de un campo magnético uniforme, B , paralelo al eje de giro. Calcular la ddp entre el extremo del aspa y su centro.

$$\frac{\omega B R^2}{2}$$

Rta/